Planejamento

©MJRL - 2006

Visão Geral

- **O planejamento é o 1o passo no desenvolvimento de software pelas seguintes razões:**
  - **Sem um bom planejamento você não conseguirá gerenciar sequer pequenos projetos**
  - **Planejamento é uma habilidade que você aprenderá e desenvolverá com a prática**
  - **O uso de técnicas irá ajudá-lo a desenvolver suas capacidades**
  - **Quanto melhor sua capacidade de planejar melhor será o resultado do seu trabalho**

©MJRL - 2006

Visão Geral

“O planejamento de projeto define o trabalho e como ele será feito. Ele provê uma definição das maiores tarefas, uma estimativa do tempo e recursos requeridos e uma estrutura para revisões e controle. O planejamento de projeto é um poderoso meio de aprendizado. Quando documentado adequadamente, ele é uma referência para a comparação com a performance real do andamento do projeto. Essa comparação permite ao planejador ver seus erros e corrigi-los no futuro”.

Watts Humphrey

©MJRL - 2006

Visão Geral

- **Genericamente os objetivos de um planejamento são:**
  - **Determinar o escopo do trabalho a ser realizado estabelecendo: funções, desempenho, interface e segurança**
  - **Estimar recursos necessários ao desenvolvimento do software: peopleware, hardware e software**
  - **Identificar tarefas a serem efetuadas**
  - **Elaborar cronogramas**
  - **Estimar esforço requerido para o desenvolvimento**

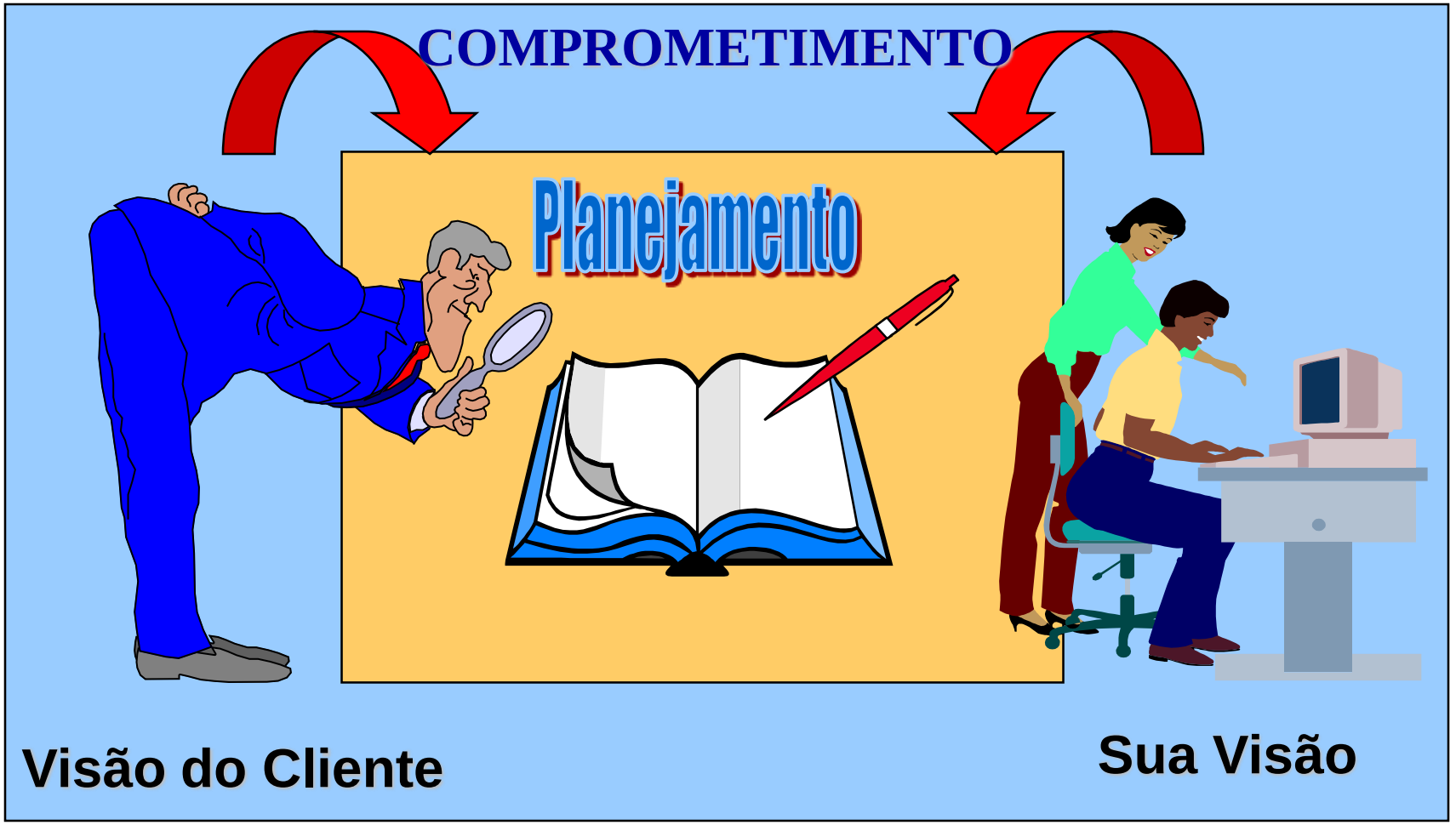
©MJRL - 2006

Visão Geral

- **O planejamento é usado como:**
  - **Uma base para a concordância sobre os custos e prazos de um trabalho**
  - **Uma estrutura organizada para orientar a realização e acompanhamento do trabalho**
  - **Um instrumento para a obtenção dos recursos requeridos**
  - **Um registro do trabalho que foi inicialmente acordado**

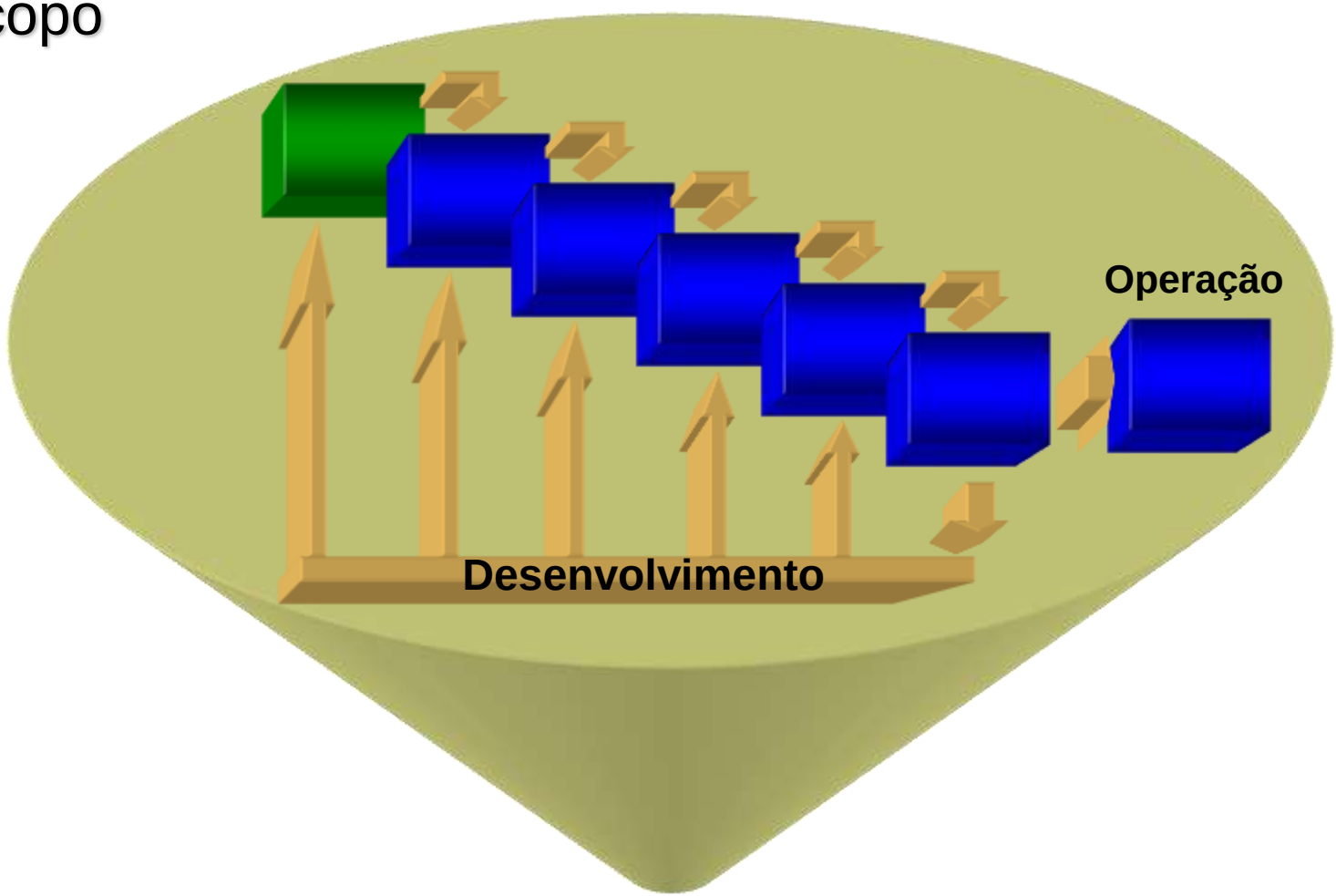
©MJRL - 2006

Escopo - Personagens (stakeholders)



©MJRL - 2006

Escopo



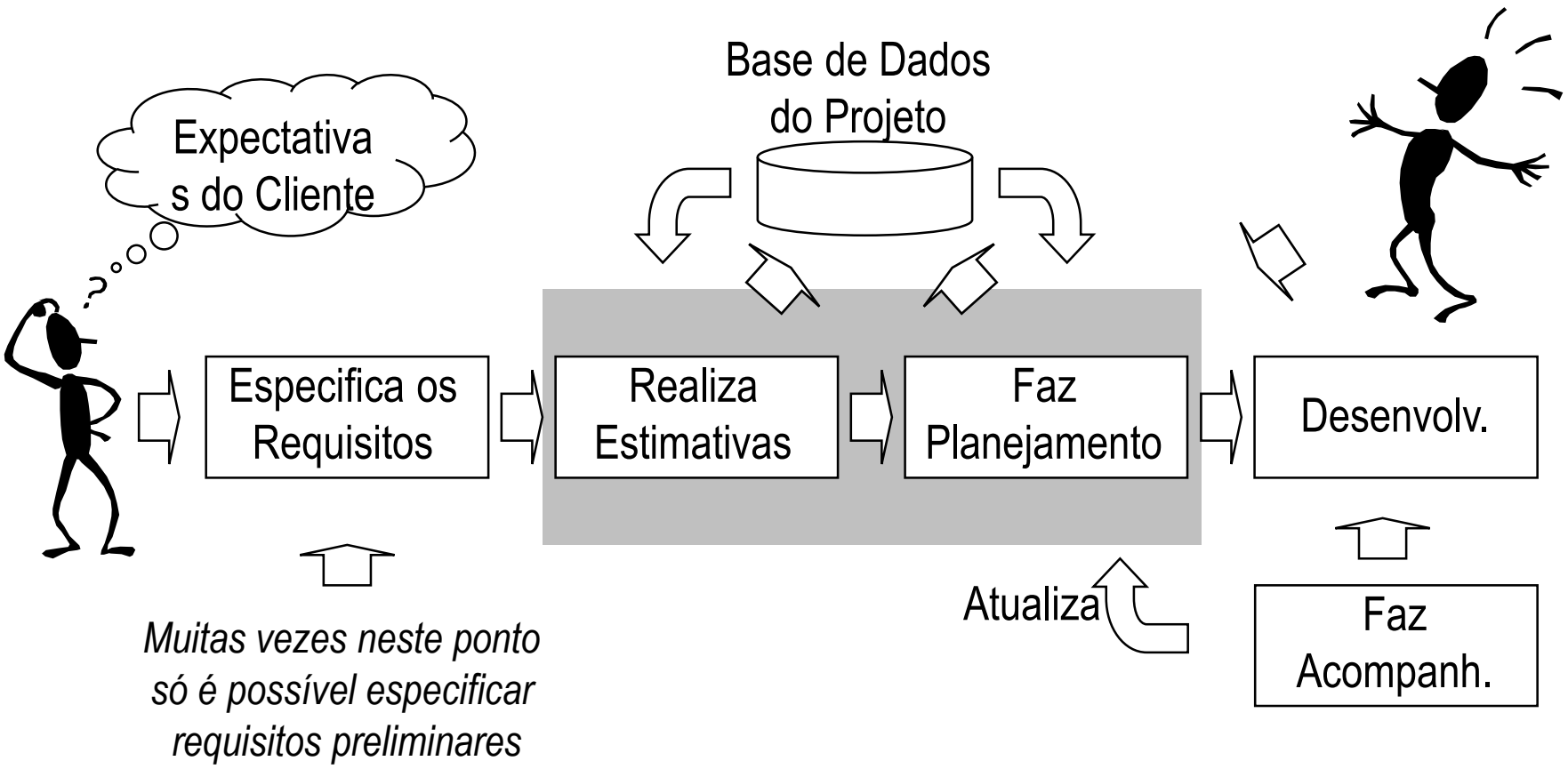
©MJRL - 2006

Estrutura de um planejamento

- **O seguintes aspectos devem ser considerados em um planejamento:**
  - **Inicie com uma proposta de trabalho explícita e a verifique de maneira a garantir que está representa as expectativas do cliente**
  - **Para projetos com duração maior do que alguns poucos dias, quebre-o em pequenas tarefas e estime-as separadamente**
  - **Compare suas estimativas com dados históricos**
  - **Registre suas estimativas e as compare posteriormente com os resultados reais obtidos**

©MJRL - 2006

Estrutura de um planejamento



©MJRL - 2006

Planejamento – Gestão

- **Tão importante quanto estabelecer um planejamento é acompanha-lo**
  - **Questões: Como você sabe como o trabalho está caminhando ? Vai ser possível termina-lo no prazo e dentro do orçamento ?**
- **Tão importante quanto acompanhar a aplicação do plano é avalia-lo**
  - **Questões: Quão bom é/foi o seu plano ? Como evitar os erros cometidos no futuro ?**

©MJRL - 2006

Influência do Tamanho do Projeto

- **Um dos fatores que mais influencia o desenvolvimento de um software é o seu tamanho**
- **Experiências vividas em pequenos desenvolvimentos não podem ser extrapoladas linearmente para projetos maiores**
- **É errado pensar que se um projeto de 5.000 LOCs consumiu 6 meses de trabalho outro projeto de 50.000 LOCs irá consumir 10 vezes mais recursos**

©MJRL - 2006

Efeitos do Tamanho do Projeto

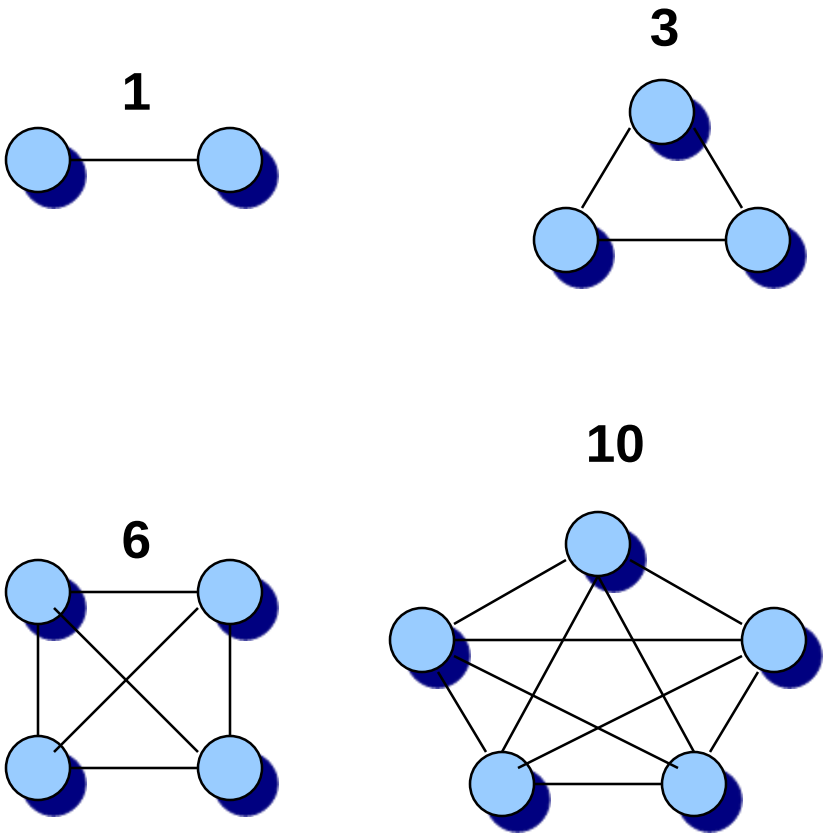
- **Se você trabalha sozinho em um projeto a maior influência para o sucesso do projeto é você mesmo**
- **Se você trabalha em um projeto com 25 pessoas, sua influência continua sendo importante, porém aspectos organizacionais necessitam ser considerados**

©MJRL - 2006

Comunicação e Tamanho

O número de canais de comunicação cresce multiplicativamente.

Quanto mais canais de comunicação você tiver, mais tempo você gastará se comunicando e existirão mais oportunidades de que enganos sejam cometidos.



©MJRL - 2006

Comunicação e Tamanho (Cont.)

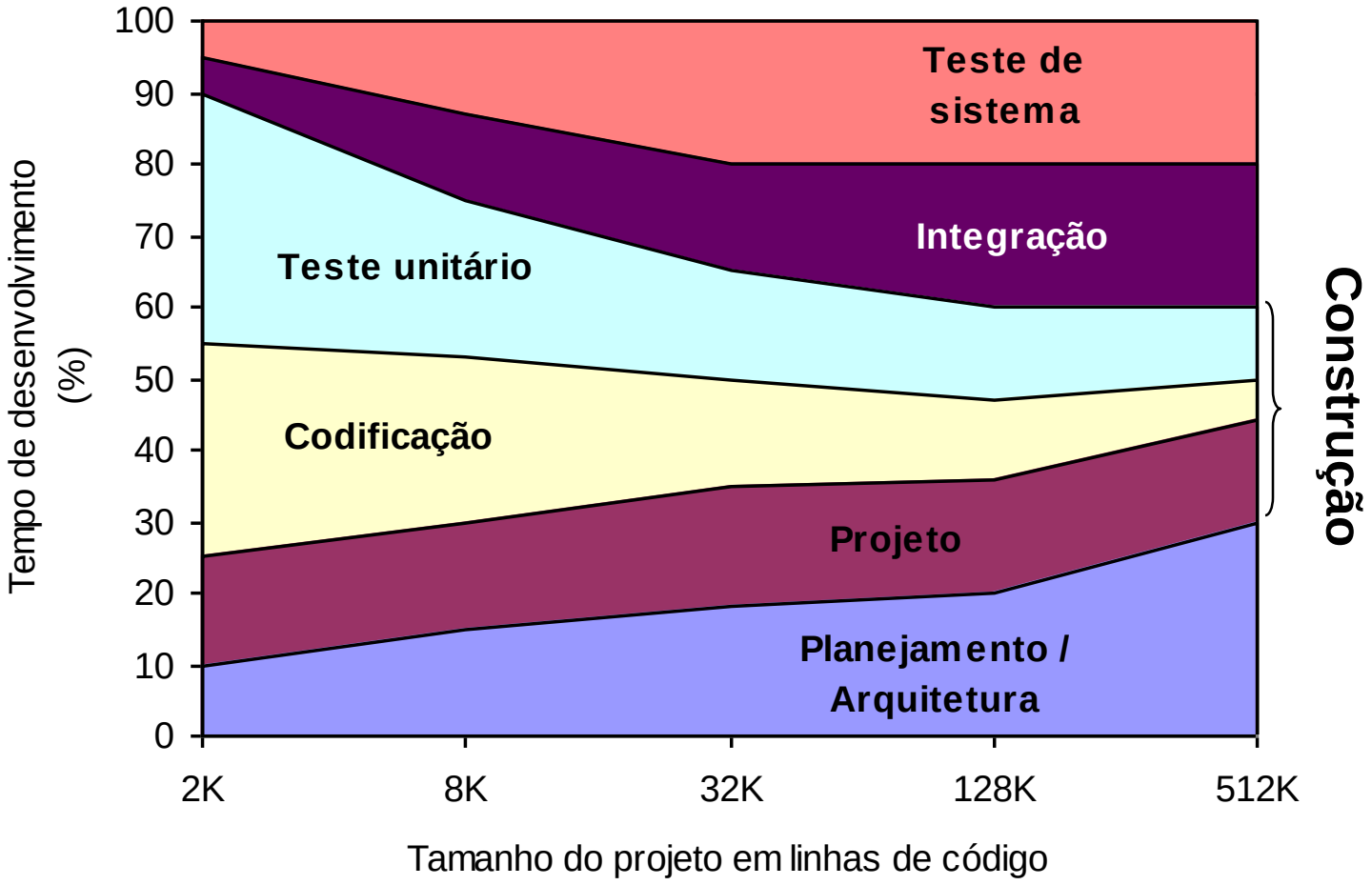
É extremamente importante a identificação:

- **Dos perfis dos Stakeholders envolvidos no processo de comunicação;**
- **Dos mecanismos de comunicação formais e informais do projeto;**
- **Onde essas comunicações ficarão armazenadas.**

Algumas empresas possuem um Plano de Comunicação para os seus projetos.

©MJRL - 2006

Atividades e Tamanho



©MJRL - 2006

Atividades e Tamanho (Cont.)

- **Em projetos pequenos a construção é a maior atividade (~80% do tempo)**
- **Em projetos de tamanho médio a construção continua sendo a atividade dominante porém, consumindo desta vez 50% do tempo**
- **Em grandes projetos a concepção da arquitetura, integração e testes de sistema consomem muito mais tempo do que a construção**

©MJRL - 2006

Atividades e Tamanho (Cont.)

- **Abaixo são relacionadas atividades que crescem de maneira não-linear com o tamanho do projeto:**
  - **Planejamento/Gerenciamento**
  - **Comunicação**
  - **Desenvolvimento de Requisitos**
  - **Projeto**
  - **Arquitetura**
  - **Integração**
  - **Remoção de Defeitos**
  - **Testes de Sistema**
  - **Produção de Documentação**

©MJRL - 2006

Any technological problem can be solved given enough time and money, but you will never enough time and money.

©MJRL - 2006

Metodologias e Tamanho

- **Metodologias são utilizadas em projetos de todos os tamanhos**
- **Em pequenos projetos as metodologias tendem a ser mais informais e instintivas**
- **Em grandes projetos as metodologias tendem a ser rigorosas e cuidadosamente planejadas**

©MJRL - 2006

Programas, Produtos, Sistemas

- **O tipo mais simples de software é um programa, que é usado por quem desenvolveu ou informalmente por outros**
- **Um tipo mais sofisticado de programa é o produto. O produto apresenta as seguintes características:**
  - **É extensivamente testado**
  - **É documentado**
  - **É passível de manutenção**
  - **É destinado ao uso de terceiros**
  - **Custa ~3 vezes mais que um programa**

©MJRL - 2006

Programas, Produtos, Sistemas

- **Outro nível de sofisticação é requerido para desenvolver um grupo de programas que trabalham junto.**
- **Esse grupo é chamado sistema. O sistema apresenta as seguintes características:**
  - **Complexidade das interfaces entre as partes do sistema**
  - **Exige rigor de desenvolvimento maior**
  - **Custa ~9 vezes mais que um programa**

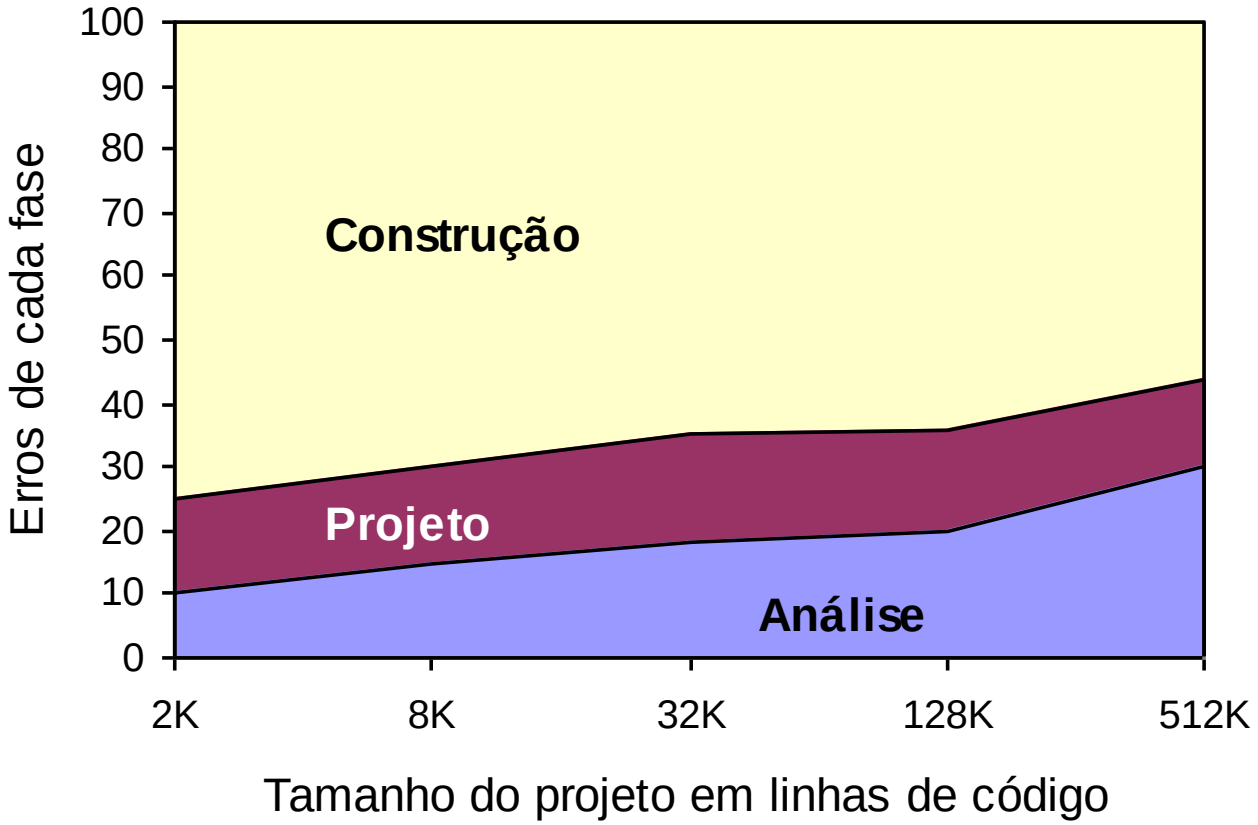
©MJRL - 2006

Efeito do Tamanho do Projeto nos Erros

- **A quantidade e os tipos de problemas são afetados pelo tamanho do projeto**
- **Em pequenos projetos, erros de construção constituem 75% dos erros encontrados**
- **Em grandes projetos erros de construção somam 50% dos erros encontrados, enquanto que os restantes 50% ficam por conta das atividades de análise e projeto (arquitetura).**

©MJRL - 2006

Efeito do Tamanho do Projeto nos Erros



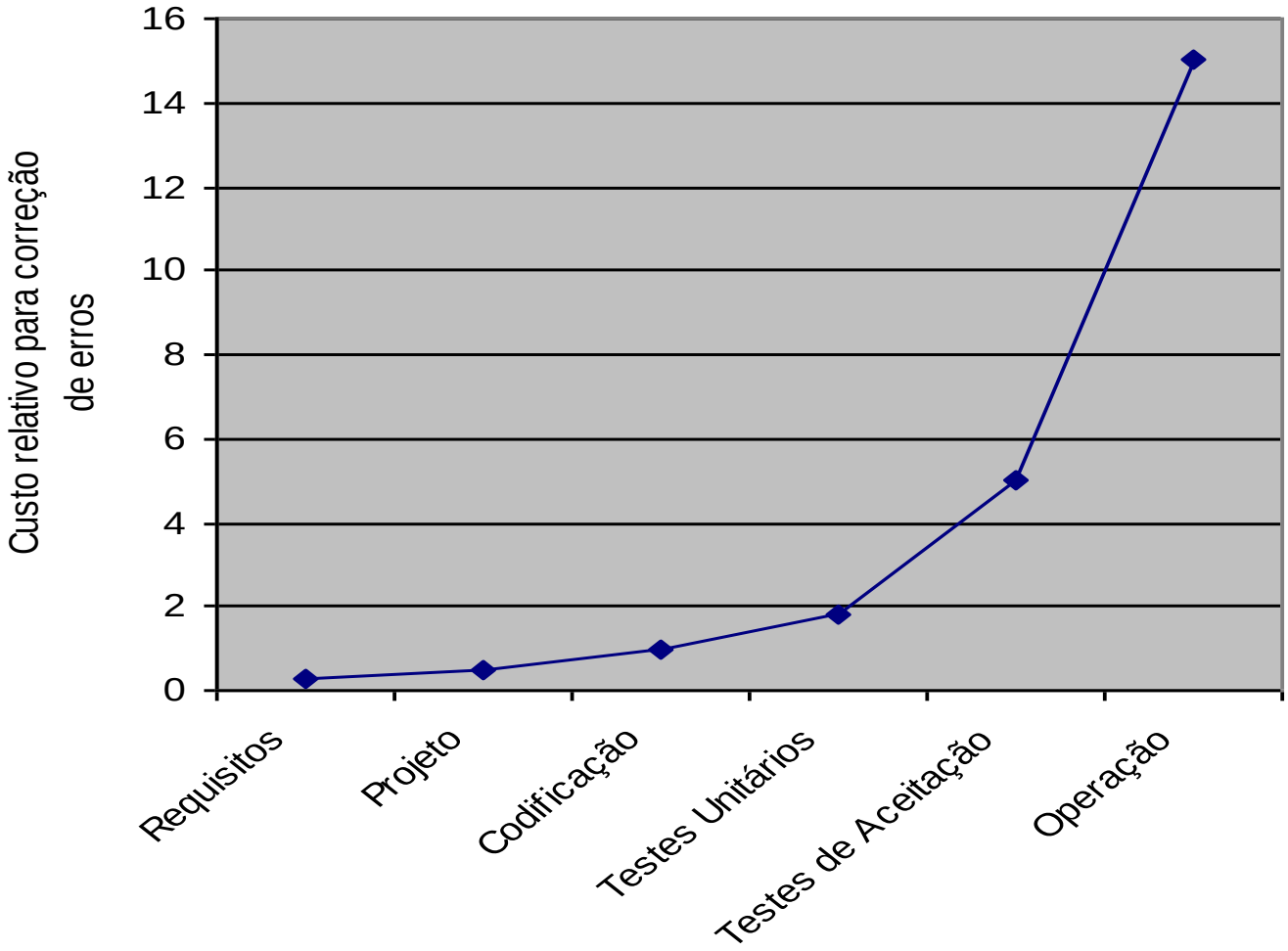
©MJRL - 2006

Efeito do Tamanho do Projeto nos Erros

Tamanho do Projeto (LOC)	Densidade de Erros
< 2K	0 – 25 erros/KLOC
2K – 16K	0 – 40 erros/KLOC
16K – 64K	0.5 – 50 erros/KLOC
64K –512K	2 – 70 erros/KLOC
> 512K	4 – 100 erros/KLOC

©MJRL - 2006

Custo Relativo de Remoção de Erros



©MJRL - 2006

Efeito do Tamanho do Projeto na Produtividade

- **Em pequenos projetos a produtividade é influenciada pela habilidade do programador**
- **A medida que o projeto cresce, a equipe de desenvolvimento e organização passam a ter maior influência na produtividade**
- **A produtividade é substancialmente influenciada pelas qualidade do pessoal, linguagem de programação, metodologias, complexidade do projeto, ambiente, ferramentas, e outros**

©MJRL - 2006

Efeito do Tamanho do Projeto na Produtividade

Tamanho do Projeto (LOC)	Linhas de Código por Mês
< 2K	333 - 2000
2K – 16K	200 - 1250
16K – 64K	125 - 1000
64K –512K	67 - 500
> 512K	36 - 250

Fonte: Code Complete – Steve McConnell

©MJRL - 2006

Planos

- **O planejamento deve ser refletido em um Plano de Projeto de Software**
- **O plano pode ser elaborado baseando-se em:**
  - **Padrões para o desenvolvimento de software, tais como:**
    DOD-STD-2167A, MIL-STD-498, IEEE 12207, ISO 9000-3, etc
  - **Práticas da própria empresa ou padrões desenvolvidos *in-house***

©MJRL - 2006

Planos

- **Não existe uma solução única para a elaboração de planos**
- **Projetos com requisitos e características diferentes necessitam de planos específicos**
- **Um fator que influencia na escolha por uma abordagem ou outra para um plano de projeto é o tamanho do projeto**
- **Projetos pequenos podem requerer planos simplificados enquanto que grandes projetos necessitam de planos detalhados**

©MJRL - 2006

Planos

- **Exemplo de plano de projeto baseado no padrão DOD-STD-2167A**
  - **1. Scope**
  - **2. Referenced documents**
  - **3. Software development management**
  - **4. Software engeneering**
  - **5. Formal qualification testing**
  - **6. Software product evaluation**
  - **7. Software configuration management**
  - **8. Other software development functions**
  - **9. Notes**

©MJRL - 2006

Planos

- **Watts Humphrey define um *script* simplificado para um plano de projeto com os seguintes elementos:**
  - **Critério de Entrada: Descrição do Problema.**
  - **Requisitos: Produzir e obter os requisitos para o programa. Garantir que os requisitos são claros e não ambigüos.**
  - **Estimativas: Fazer sua melhor estimativa sobre os recursos requeridos.**
  - **Critério de Saída: Sumário contendo o registro dos dados do desenvolvimento.**

©MJRL - 2006

Qualidade do Plano

- **Um plano deve ser:**
  - **Completo: Todos o elementos do Plano foram preenchidos ?**
  - **Acessível: Qualquer elemento do projeto pode encontrar facilmente o Plano ?**
  - **Claro: As informações do Plano são claras ? Não possuem ambigüidades ?**
  - **Específico: Indica o que deve ser feito, por quem, de que forma, em qual prazo e custo ?**
  - **Preciso: Os prazos e custos estão bem determinados? As unidades estão definidas?**
  - **Acurado: O que foi especificado é realmente factível de ser realizado ?**

©MJRL - 2006

Plano - Características Gerais

- **Características gerais de um plano de projeto (Roger Pressman):**
  - **Definição: Quais são os objetivos e escopo ? Quais são as restrições de projeto ?**
  - **Métricas: Quais são os indicadores quantitativos para o acompanhamento do projeto ?**
  - **Estimativas: Quais são os recursos necessários (peopleware, software, hardware, tempo e dinheiro) ?**
  - **Análise de Risco: Quais são os riscos do projeto ? Quais são as contra-medidas ?**
  - **Acompanhamento: Como o projeto será gerenciado ?**

©MJRL - 2006